# 目次


第 1 章　はじめに ・・・

# 第 1 章　はじめに

配列の並び替え問題は，計算機科学や生物学の分野で長年注目されてきた．特に，計算生物学においては genome rearrangements として，interconnection network の設計においては network topology の観点から研究されている．順列 $\pi$ と生成集合 $S$ が与えられたとき，$\pi$ を恒等順列に変換するための $S$ の要素による最短列を見つけることが目的となる．

一般にこの並び替え問題は NP-hard であるが，操作の種類によっては多項式時間で解けるものも知られている．例えば，exchange, block-interchange, signed reversal などは多項式時間で解ける．一方で，reversal や block-transposition などは NP-hard であり，approximation algorithm の研究が進められている．

近年，これらの操作に prefix constraint を加えた問題が，interconnection network 設計の観点から注目されている．prefix constraint とは，操作の対象を順列の先頭部分 (prefix) に限定するものである．最も有名な例として，pancake flipping がある．

しかし，表 1.1 に示すように，prefix constraint 下での並び替え問題の計算複雑性は未解決な部分が多い．

**表 1.1　順列に対する並び替え問題の計算複雑性**

| Operation | Unrestricted | Prefix constraint |
|---|---|---|
| Reversal | NP-hard | NP-hard |
| Signed reversal | P | Open |
| Double cut-and-join | NP-hard | Open |
| Signed double cut-and-join | P | Open |
| Exchange | P | P |
| Block-transposition | NP-hard | Open |
| Block-interchange | P | Open |

本研究では，prefix block-interchange に焦点を当てる．この操作は double cut-and-join と並んで最も一般的な操作の一つであり，exchange や block-transposition を特殊ケースとして含む．制約なしの block-interchange は多項式時間で解けることが知られているため，prefix constraint 下でも効率的なアルゴリズムの存在が期待される．また，prefix 設定での知識は，より一般的な文字列上の再編問題への応用にも不可欠である．

本研究の目的は，prefix block-interchange distance に関する上下界を改善し，approximation algorithm を提案するとともに，その最大距離を決定することである．

# 第 2 章　Breakpoint Graph に基づく 2-Approximation

本章では，sbpbi に対する breakpoint graph に基づく 2-approximation algorithm を与える．まず Subsection 3.1 で breakpoint graph を用いて pbid の upper bound を導出し，アルゴリズムを提示する．次に Subsection 3.2 で lower bound を導出し，アルゴリズムの性能保証を証明する．Breakpoint graph は，cycle graph [2] と呼ばれる別の構造と等価であることが知られており [18]，どちらのグラフに基づく結果も区別なく使用できる．

**定義 2.1（Breakpoint graph）**　[14] $S_n$ の任意の $\pi$ に対し，$\pi'$ を $\{0, 1, 2, \ldots, 2n+1\}$ 上の permutation とし，$\pi'_0 = 0$, $\pi'_{2n+1} = 2n+1$，そして $1 \leq i \leq n$ に対して $(\pi'_{2i-1}, \pi'_{2i}) = (2\pi_i - 1, 2\pi_i)$ で定義する．$\pi$ の breakpoint graph とは，無向の辺彩色グラフ $G(\pi) = (V, E_b \cup E_g)$ であり，その頂点集合 $V$ は位置順に並べられた $\pi'$ の要素からなり，辺集合は以下で構成される．

- $E_b = \{\{\pi'_{2i}, \pi'_{2i+1}\} \mid 0 \leq i \leq n\}$，これを black edges の集合と呼ぶ．
- $E_g = \{\{2i, 2i+1\} \mid 0 \leq i \leq n\}$，これを grey edges の集合と呼ぶ．

図 **??** に breakpoint graph の例を示す．$G(\pi)$ は 2-regular であるため，black edge と grey edge が交互に現れる edge-disjoint cycles に一意に分解される．$G(\pi)$ における cycle の長さ (length) は，その cycle に含まれる black edges の数である．長さ $k$ の cycle を $k$-cycle と呼ぶ．$c(G(\pi))$ ($c_k(G(\pi))$) で $G(\pi)$ における cycle (resp. $k$-cycle) の数を表し，長さ 1 の cycle を trivial cycle と呼ぶ．

Breakpoint graph に基づく戦略の重要な洞察は，適用する変換が grey edges には決して影響を与えず，black edges を「切断 (cut)」して新しい black edges に置き換えるという点にある．この観点から，block-interchanges をそれが作用する black edges によって定義することができる．Black edge を $b_i = \{\pi'_{2i-2}, \pi'_{2i-1}\}$ と表記すると，black edges の quadruplet $(b_i, b_j, b_k, b_\ell)$ $(i < j \leq k < \ell)$ は，block-interchange $\beta(i, j, k, \ell)$ を自然に定義し，逆もまた然りである．

## 2.1 An upper bound based on the breakpoint graph

$S_n$ の任意の $\pi$ に対する以下の量は，prefix block-transposition distance の tight な lower bound であることが示されている [19].

$$g(\pi) = n + 1 + \frac{c(G(\pi))}{2} - c_1(G(\pi)) - \begin{cases} 0 & \text{if } \pi_1 = 1, \\ 1 & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{2.1}$$

Theorem 5 において，この量が prefix block-interchange distance の upper bound でもあることを証明する．そのために，[2] で導入された記法に基づき，以下の記法を用いる．任意の 2 つの permutations $\pi$ と $\sigma$ に対し，以下のように定義する：

$\Delta c(\pi, \sigma) = c(G(\sigma)) - c(G(\pi))$,
$\Delta c_1(\pi, \sigma) = c_1(G(\sigma)) - c_1(G(\pi))$,
$\Delta f(\pi, \sigma) = f(\sigma) - f(\pi)$, where $f(\pi) = 0$ if $\pi$ fixes 1 (i.e. $\pi_1 = 1$) and 1 otherwise, and
$\Delta g(\pi, \sigma) = g(\sigma) - g(\pi)$.

これらのパラメータを用いることで，以下の式が得られ，証明において有用となる：

$$\Delta g(\pi, \sigma) = \Delta c(\pi, \sigma)/2 - \Delta c_1(\pi, \sigma) - \Delta f(\pi, \sigma). \tag{2.2}$$

まず Lemma 4 において，$\pi_1 \neq 1$ の場合に $g(\pi)$ を少なくとも 1 減少させる prefix block-interchange の存在を証明する．証明には以下の構造的な結果を用いる．

**補題 2.2（参考文献 14）** 任意の permutation $\pi$ に対し，$G(\pi)$ の nontrivial cycle 内の grey edge $e$ には，それと交差 (intersect) する $G(\pi)$ の grey edge $e'$ が存在する．ここで，grey edges $\{\pi'_a, \pi'_b\}$ と $\{\pi'_c, \pi'_d\}$ $(a < b, c < d)$ が交差するとは，$a < c < b < d$ または $c < a < d < b$ を満たすことである．

$\pi'_1$ を含む $G(\pi)$ の grey edge を first grey edge，0 を含む cycle を leftmost cycle と呼ぶ．以下の Lemma は，$\pi_1 \neq 1$ の場合に適切な prefix block-interchange によって $g(\pi)$ を減少させることができることを示している．

**補題 2.3** $S_n$ の任意の $\pi$ に対し，$\pi_1 \neq 1$ ならば，$\Delta c(\pi, \pi\beta) = 2$, $\Delta c_1(\pi, \pi\beta) \geq 2$, および $\Delta g(\pi, \pi\beta) \leq -1$ を満たす prefix block-interchange $\beta$ が存在する．

以上の準備の下，本章の主結果である Upper bound の定理を示す．

**定理 2.4** 任意の $\pi \in S_n$ に対し，$pbid(\pi) \leq g(\pi)$ が成り立つ．

Theorem 2.4 の不等式が strict になる最小の permutation の例は $\pi = \langle 321 \rangle$ であり，$pbid(\pi) = 1 < g(\pi) = 2$ となる．Algorithm 1 は Theorem 2.4 で記述された戦略を実装したものである．次の Subsection で，Algorithm 1 が 2-approximation であることを証明する．

**Algorithm 1:** ApproximateSbpbi($\pi$)

**入力:** A permutation $\pi$ of $[n]$.

**出力:** A sorting sequence of prefix block-interchanges for $\pi$.

```
1  S ← empty sequence;
2  while π ≠ ι do
3      if π_1 ≠ 1 then
4          j ← the position of π_1 − 1;
5          if there exists a pair (π_i, π_k = π_i + 1) such that i ≤ j ≤ k and the
             corresponding grey arc belongs to the leftmost cycle of G(π) then
6              σ ← β(1, i, j, k) ;                          // Lemma 2.3 cases 1--3
7          else
8              Let i, k be positions such that i ≤ j ≤ k and π_k = π_i − 1;
9              σ ← β(1, i, j, k) ;                          // Lemma 2.3 case 4
10     else
11         i ← smallest index such that π_{i+1} ≠ π_i + 1;
12         j ← the position of π_i + 1;
13         σ ← β(1, i, i, j) ;                              // Theorem 2.4
14     π ← πσ;
15     S.append(σ);
16 return S;
```

## 2.2 A lower bound based on the breakpoint graph

本節では，Algorithm 1 が sbpbi の 2-approximation であることを示すため，pbid の lower bound を証明する．そのために，[19] で導入された枠組みを用いる．出発点となるのは以下の写像 $\psi$ である．ここで，$S_{n+1}$ は $\{0\} \cup [n]$ 上の symmetric group と同一視され，$A_n$ は $S_n$ の偶置換 (even permutations) の全体からなる部分群である．

$$\psi : S_n \to A_{n+1} : \pi \mapsto \overline{\pi} = (0, 1, 2, \ldots, n)(0, \pi_n, \pi_{n-1}, \ldots, \pi_1). \tag{2.3}$$

この写像は，各 permutation $\pi$ に対し，その disjoint cycles が $G(\pi)$ の cycles と一対一に対応するような別の permutation $\overline{\pi}$ を対応させる．したがって，$\pi$ の disjoint cycle decomposition に基づく用語と $G(\pi)$ の alternating cycle decomposition に基づく用語は，

Section 3 の冒頭で導入した記法を含め，区別なく使用できる (例：$c(\overline{\pi}) = c(G(\pi))$，したがって $\Delta c(\overline{\pi}, \overline{\pi\sigma}) = c(\overline{\pi\sigma}) - c(\overline{\pi}) = c(G(\pi\sigma)) - c(G(\pi)) = \Delta c(\pi, \pi\sigma)$)．

以下の定理は，lower bound を証明するための主要なツールとなる．

**定理 2.5（[19]）** $S \subseteq S_n$ を，その要素が $\psi(\cdot)$ によって $S' \subseteq A_{n+1}$ に写されるような集合とする．さらに，$C$ を $S'$ と交わる ($S_{n+1}$ の) conjugacy classes の和集合とする．このとき，任意の $\pi \in S_n$ に対し，$\pi$ の $S$ の要素 $t$ 個への分解は，$\overline{\pi}$ の $C$ の要素 $t$ 個への分解をもたらす．

結果として，$d_S(\sigma)$ を「$S$ の要素のみからなる $\sigma$ の最短ソーティング列の長さ」とすると，Theorem 2.5 は任意の $\pi \in S_n$ と任意の $S \subseteq S_n$ の選択に対して $d_S(\pi) \geq d_{S'}(\overline{\pi})$ であることを意味する．Theorem 2.5 を利用するためには，$\pi$ 上の操作の影響を $\overline{\pi}$ 上の変換として解釈し直す必要があり，また，写像 $\psi$ による prefix block-interchange の像を正確に特徴付ける必要がある．これらは以下の結果によって与えられる．

**補題 2.6（[19]）** 全ての $\pi, \sigma \in S_n$ に対し，$\overline{\pi\sigma} = \overline{\pi}\overline{\sigma}^{\pi}$ が成り立つ．

**補題 2.7（[19]）** $S_n$ における任意の block-interchange $\beta(i, j, k, \ell)$ に対し，$\overline{\beta(i, j, k, \ell)} = (j, \ell)(i, k)$ が成り立つ．

よく知られているように，permutation $\sigma$ における 2-cycle が permutation $\pi$ の異なる cycles の要素を含む場合，それらの cycles は $\pi\sigma$ においてマージされる．一方，$\sigma$ の 2-cycle が $\pi$ の同じ cycle 内の要素を含む場合，その cycle は $\pi\sigma$ において 2 つに分割される．したがって，Lemma 2.6 と Lemma 2.7 は，block-interchange の影響を解析する非常に単純な方法を提供する．$\beta$ が $G(\pi)$ の cycles に与える影響は，$\overline{\beta}^{\overline{\pi}}$ が $\overline{\pi}$ の cycles に与える影響と同じである．したがって，$\pi$ の (prefix) block-interchange distance の bounds は，$\overline{\pi}$ 上での 2-cycles のペアの影響を調べることで得られる．

以下の Lemma は，lower bound (Theorem 2.10) の証明においてケース数を減らすのに有用である．

**補題 2.8** 任意の $\pi \in S_n$ と任意の block-interchange $\beta$ に対し，$\Delta c(\pi, \pi\beta) \in \{-2, 0, 2\}$ である．

最後に，以下の技術的な観察により，$\Delta f(\pi, \sigma)$ の不可能な値を排除できる．制限がない場合，$\Delta f(\pi, \sigma)$ の取り得る値の集合は $\{-1, 0, 1\}$ である．

**補題 2.9** 任意の $\pi \in S_n$ と任意の prefix block-interchange $\beta$ に対し，$\Delta c_1(\pi, \pi\beta) \geq 2$ ならば，$\Delta f(\pi, \pi\beta) \neq 1$ である．

これで，*pbid* の lower bound を証明する準備が整った．

**定理 2.10**　任意の $\pi \in S_n$ に対し，$pbid(\pi) \geq g(\pi)/2$ が成り立つ.

Theorem 2.10 は，Algorithm 1 が sbpbi に対する 2-approximation であることを意味する.

# 第 3 章　Tightening the bounds

Sbpbi に対するより良い近似保証を得ることは，他の prefix sorting 問題と同様に自明ではないと思われるが，前節で得られた bounds は改善することができる．本章では，それらをより厳密にする方法を示し，次章でそれらの改善された結果を用いて，距離が到達できる最大値を計算する．

## 3.1　A tighter upper bound

Theorem 2.10 により，単一の prefix block-interchange で Theorem 2.4 の upper bound が減少し得る最大値は 2 である．本節では，そのような prefix block-interchange を許容する全ての permutations を特徴付ける．”Tight” でない permutations は他にも存在するが (例：Proposition 3.3)，それらは最適ソーティング列の最初のステップとしてそのような操作を許容しない．結果として，Theorem 3.4 において pbid の改善された upper bound を得る．

**補題 3.1**　任意の $\pi \in S_n$ に対し，もし $G(\pi)$ が first grey edge と交差する 2-cycle を含むならば，$\Delta g(\pi, \pi\beta) = -2$ となる prefix block-interchange $\beta$ が存在する．

[2] に倣い，cycle $C$ が black edges $b_i$ と $b_k$ ($i$ と $k$ はそれぞれ最小および最大のインデックス) を持つとき，もし $i < j < k$ ならば，$C$ は black edge $b_j$ を「スパンする (spans)」と言う．

**補題 3.2**　任意の $\pi \in S_n$ に対し，もし $G(\pi)$ が leftmost cycle 以外の 2-cycle を含み，かつその 2-cycle が leftmost cycle とは異なる nontrivial cycle に属する black edge をスパンしているならば，$\Delta g(\pi, \pi\beta) = -2$ となる prefix block-interchange $\beta$ が存在する．

Leftmost cycle 以外であり，かつ我々の特徴付けとは異なる配置にある 2-cycles もまた有用である．それらは直ちに $g(\cdot)$ を 2 減少させる prefix block-interchange を許容しないかもしれないが，最終的にそのような操作を得ることを可能にすることを示す．

**命題 3.3**　任意の $\pi \in S_n$ に対し，もし $G(\pi)$ が leftmost cycle ではない 2-cycle を含むならば，$\pi$ は prefix block-interchanges の列 $S$ を許容し，$\pi$ を $\sigma$ に変換する．ここで $\Delta g(\pi, \sigma) = -|S|$ であり，かつ $\sigma$ は $\Delta g(\sigma, \sigma\beta) = -2$ となる prefix block-interchange $\beta$ を許容する．

上記の結果により，Theorem 2.4 に関して ”nontight” な他の permutations (その breakpoint graph が 2-cycle を含まないもの) を容易に識別できる．例えば，もし first grey edge が 3-cycle $C$ と交差する場合，Lemma 3.1 に従って選択された prefix block-interchange を適用すると，leftmost cycle と $C$ の両方の長さが減少し，$C$ は 2-cycle となる．したがって，Proposition 3.3 により，最終的に $g(\cdot)$ を 2 減少させる prefix block-interchange が可能となる．

2-cycles 間の相互作用のため，単に $G(\pi)$ の 2-cycles の数だけ Theorem 2.4 の upper bound を減らすことはできない．実際，Lemma 3.2 で記述された 2-cycle がスパンする black edge は，結果として得られる permutation において長さが増加するような別の 2-cycle に属している可能性がある．したがって，結論できるのは以下のみである．

**定理 3.4** 任意の $\pi \in S_n$ に対し，$pbid(\pi) \leq g(\pi) - \lceil c_2^{\emptyset}(G(\pi))/2 \rceil$ が成り立つ．ここで $c_2^{\emptyset}(G(\pi))$ は，$G(\pi)$ の 2-cycles の数 (leftmost cycle を除く) を表す．

Theorem 3.4 は再び tight な upper bound を与える．例えば permutation $\langle 1\ 4\ 3\ 2 \rangle$ に対して，改善された upper bound の値はその距離と一致する．

## 3.2 A tighter lower bound

Pbid の自明な lower bound は block-interchange distance (これは $bid(\pi)$ と表記される) の値によって与えられる．これは以下の結果のおかげで $O(n)$ 時間で計算できる．

**定理 3.5（[19]）** 任意の $\pi \in S_n$ に対し，$bid(\pi) = (n + 1 - c(G(\pi)))/2$ である．

この lower bound はしばしば Theorem 2.10 のものよりも優れているが，逆が成り立つケースも存在する ($\langle 1\ 4\ 3\ 2 \rangle$ は最小の例である)．以下に示すように，この自明な lower bound に基づいて，より良く有用な lower bound を得ることが可能である．結果として得られる lower bound は，次章で扱う問題である prefix block-interchange が到達し得る最大値を計算することも可能にする．

**定義 3.6（[?]）** $\pi$ を permutation とする．$G(\pi)$ の 2 つの cycles $C$ と $D$ が「交差する (intersect)」とは，$C$ が grey edge $e$ を含み，それが $D$ の grey edge $f$ と交差することを言う．$G(\pi)$ の component とは，$G(\pi)$ の nontrivial cycles の intersection graph の連結成分のことである．

例えば，Section ?? の図 (Figure 1 page 4) の breakpoint graph は 2 つの components を持つ：leftmost cycle と，交差する 2-cycles のペアである．$CC(G(\pi))$ で $G(\pi)$ の components の数を表す．まず，breakpoint graph の components をマージする prefix block-interchanges は，それが含む cycles の数を減少させることはできないことを示す

(証明は Appendix A [19] を参照).

**補題 3.7** 任意の $\pi \in S_n$ に対し，$\beta$ を $CC(G(\pi\beta)) < CC(G(\pi))$ となる prefix block-interchange とする．このとき $\Delta c(G(\pi, \pi\beta)) \in \{-2, 0\}$ である．

**定理 3.8** 任意の $\pi \in S_n$ に対し，$pbid(\pi) \geq bid(\pi) + CC(G(\pi)) - \delta$ が成り立つ．ここで $\delta$ は，$\pi_1 = 1$ のとき 0，そうでないとき 1 である．

# 第 4 章　The maximum value of the prefix block-interchange distance

$S_n$ の diameter とは，特定の操作族に対して距離が到達し得る最大値のことである．本章では，我々の結果を用いて prefix block-interchanges の場合の正確な値を計算し，その過程で，breakpoint graph に基づく我々の 2-approximation algorithm が，以下の概念に関しても 2-approximation であることを示す．

**定義 4.1（[?]）**　$\pi$ を $\{0, 1, 2, \ldots, n+1\}$ 上の permutation で $\pi_0 = 0$ かつ $\pi_{n+1} = n+1$ とする．ペア $(\pi_i, \pi_{i+1})$ $(0 \leq i \leq n)$ は，$i = 0$ または $\pi_{i+1} - \pi_i \neq 1$ のとき breakpoint であり，そうでないとき adjacency である．Permutation $\pi$ における breakpoints の数を $b(\pi)$ で表す．

読みやすさのため，$\pi \in S_n$ に対して $b(\pi)$ という表記を少し濫用するが，これは $b(\langle 0\ \pi_1\ \pi_2\ \ldots\ \pi_n\ n+1 \rangle)$ を指すものと理解されたい．$\Delta b(\pi, \sigma) = b(\sigma) - b(\pi)$ とし，$\Delta b(\pi, \pi\beta) < 0$ となる prefix block-interchange $\beta$ は breakpoints を取り除く，あるいは adjacencies を作ると言う．

**補題 4.2**　任意の $\pi \in S_n$ と任意の prefix block-interchange $\beta$ に対し，$|\Delta b(\pi, \pi\beta)| \leq 3$ が成り立つ．

$\iota$ は正確に 1 つの breakpoint を持つ唯一の permutation なので，Lemma 4.2 は直ちに以下の系を導く．

**系 4.3**　任意の $\pi \in S_n$ に対し，$pbid(\pi) \geq \lceil (b(\pi) - 1)/3 \rceil$ が成り立つ．

**補題 4.4**　任意の $\pi \in S_n$ に対し，$pbid(\pi) \leq 2\lceil (b(\pi) - 1)/3 \rceil$ が成り立つ．

全ての $\pi \in S_n$ に対して $b(\pi) \leq n+1$ なので，直ちに以下が得られる．

**系 4.5**　任意の $\pi \in S_n$ に対し，$pbid(\pi) \leq 2n/3$ が成り立つ．

**定理 4.6**　Prefix block-interchanges における $S_n$ の diameter は $\lfloor 2n/3 \rfloor$ である．

$n \not\equiv 0 \pmod 3$ のときは多くの permutations が diameter に到達するが，$n \equiv 0 \pmod 3$ のときは permutation $\langle 1\ 3\ 2\ 4\ 6\ 5\ \ldots\ n-2\ n\ n-1 \rangle$ が唯一の tight permutation であると思われる．

# 参考文献


[1] Sheldon B Akers, Balakrishnan Krishnamurthy, and Dov Harel. The star graph: An attractive alternative to the n-cube. In *Proceedings of the Fourth International Conference on Parallel Processing*, pages 393–400. Pennsylvania State University Press, 1987.

[2] Vineet Bafna and Pavel A Pevzner. Sorting by transpositions. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 11(2):224–240, 1998.

[3] Piotr Berman, Sridhar Hannenhalli, and Marek Karpinski. 1.375-approximation algorithm for sorting by reversals. In *Proceedings of the 10th Annual European Symposium on Algorithms*, pages 200–210. Springer, 2002.

[4] Laurent Bulteau, Guillaume Fertin, and Irena Rusu. Sorting by transpositions is difficult. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 26(3):1148–1180, 2012.

[5] Laurent Bulteau, Guillaume Fertin, and Irena Rusu. Pancake flipping is hard. *Journal of Computer and System Sciences*, 81(8):1556–1574, 2015.

[6] Liming Cai, Jianer Chen, Rodney G Downey, and Michael R Fellows. On the parameterized complexity of short computation and factorization. *Archive for Mathematical Logic*, 36(4-5):321–337, 1997.

[7] Alberto Caprara. Sorting permutations by reversals and eulerian cycle decompositions. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 12(1):91–110, 1999.

[8] Xin Chen. On sorting unsigned permutations by double-cut-and-joins. *Journal of Combinatorial Optimization*, 25(3):339–351, 2013.

[9] Shih-Wen Chou, Chung-Han Yang, Kun-Tze Chen, and Chin Lung Lu. Prefix block-interchanges on binary strings. In *Proceedings of the International Computer Symposium on Intelligent Systems and Applications*, pages 1960–1969. IOS Press, 2014.

[10] David A Christie. Sorting permutations by block-interchanges. *Information Processing Letters*, 60(4):165–169, 1996.

[11] Zanoni Dias and Joao Meidanis. Sorting by prefix transpositions. In *Proceedings of the Ninth International Symposium on String Processing and Information Retrieval*, pages 65–76. Springer-Verlag, 2002.

[12] Isaac Elias and Tzvika Hartman. A 1.375-approximation algorithm for sorting by transpositions. *IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics*, 3(4):369–379, 2006.

[13] Guillaume Fertin, Anthony Labarre, Irena Rusu, Eric Tannier, and Stephane Vialette. *Combinatorics of Genome Rearrangements*. The MIT Press, 2009.

[14] Sridhar Hannenhalli and Pavel A Pevzner. Transforming cabbage into turnip: Polynomial algorithm for sorting signed permutations by reversals. *Journal of the ACM*, 46(1):1–27, 1999.

[15] Mark R Jerrum. The complexity of finding minimum-length generator sequences. *Theoretical Computer Science*, 36(2-3):265–289, 1985.

[16] DJ Kleitman, Edvard Kramer, JH Conway, Stroughton Bell, and Harry Dweighter. Elementary problems: E2564-e2569. *The American Mathematical Monthly*, 82(10):1009–1010, 1975.

[17] Donald E Knuth. *Sorting and Searching*, volume 3 of *The Art of Computer Programming*. Addison-Wesley, 1995.

[18] Anthony Labarre. New bounds and tractable instances for the transposition distance. *IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics*, 3(4):380–394, 2006.

[19] Anthony Labarre. Lower bounding edit distances between permutations. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 27(3):1410–1428, 2013.

[20] Anthony Labarre and Josef Cibulka. Polynomial-time sortable stacks of burnt pancakes. *Theoretical Computer Science*, 412(8-10):695–702, 2011.

[21] S Lakshmivarahan, Jung-Sing Jwo, and SK Dhall. Symmetry in interconnection networks based on cayley graphs of permutation groups: A survey. *Parallel Computing*, 19(4):361–407, 1993.

[22] Sophia Yancopoulos, Oliver Attie, and Richard Friedberg. Efficient sorting of genomic permutations by translocation, inversion and block interchange. *Bioinformatics*, 21(16):3340–3346, 2005.